

Universidad Técnica Nacional

Tecnicatura Universitaria en programación

Trabajo Practico Integrador

programación 2

Alumno: Franco Detarsio

Comisión: 4

Fecha de entrega: 22/06/2026

Índice:

Marco teórico -----	3
Decisiones Técnicas y Arquitectura -----	4,5,6,7
Dificultades y Soluciones-----	8
Bibliografía-----	8
Links-----	8

Marco teórico

En este trabajo se utilizaron las siguientes tecnologías:

- Ide: NetBeans
- Lenguaje: Java versión jdk21

Conceptos aplicados:

- Programación Orientada a Objetos
 - Modularización
 - Encapsulamiento
 - Polimorfismo
 - Herencia
 - Manejo de clases y objetos
 - Métodos y Constructores sobrecargados
 - Interfaces
 - Clases y Métodos Abstractos
 - Relaciones entre entidades
 - Manejo de colecciones dinámicas
 - Manejo y creación de excepciones
- Buenas Prácticas
 - Método “Tell Don’t Ask”
 - Método “Don’t Repeat Yourself”
 - Válidaciones
 - Comentarios
 - Documentación de métodos

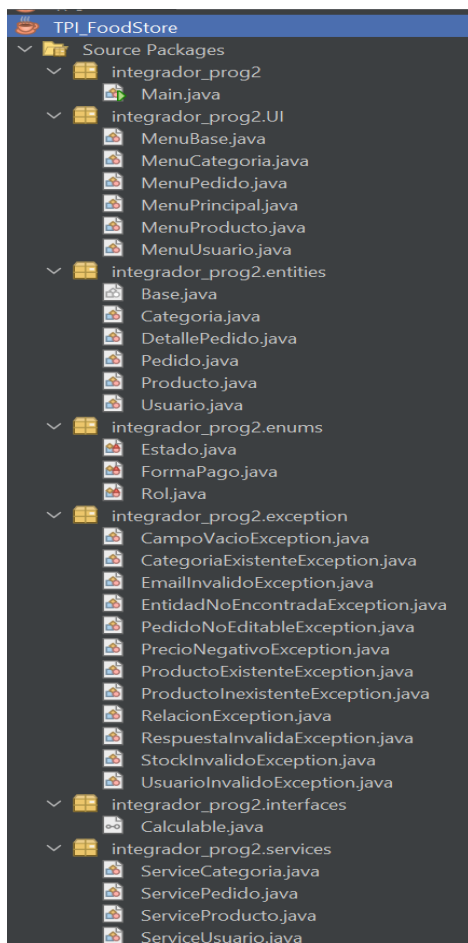
Decisiones Técnicas y Arquitectura:

Se esperaba una interfaz interactuable, capaz de realizar operaciones CRUD sobre distintas colecciones con relaciones entre ellas manteniendo la coherencia, las colecciones correspondientes a entidades, estas entidades funcionan como base, se crea un paquete de servicios para cada entidad pertinente (Categoría, Producto, Usuario y Pedido), estos servicios permiten alojar la lógica de negocio y el manejo de colecciones de entidades, permitiendo listar estas y manejar tanto sus atributos como sus relaciones, así como mantener la integridad mediante constantes validaciones.

Se creo un paquete de UI con distintos menús gráficos, los cuales se relacionan intrínsecamente con los servicios solicitándole acciones, recibiendo sus respuestas, así como atrapando las excepciones que estos puedan lanzar.

Se utilizo una entidad base común a todas gracias a la herencia, permitiendo mantener coherencia en la creación de distintos productos, ayudando a mantener IDs únicos para cada uno.

Estructura utilizada:



Imágenes de funcionamiento de la interfaz gráfica:

Listado de categorías

```
***** Food Store *****

===== Sistema De Pedidos =====
|                                     |
|      1 - Categorías                |
|      2 - Productos                 |
|      3 - Usuarios                  |
|      4 - Pedidos                   |
|      0 - Salir                     |
|                                     |
=====
Selección: 1

===== Categorías =====
|                                     |
|      1 - Listar                    |
|      2 - Crear                     |
|      3 - Editar                    |
|      4 - Eliminar                  |
|                                     |
=====
Selección: 1

== Lista de Categorías ==
- id: #1 | Nombre: Bebidas | Descripción: Productos líquidos destinados al consumo
- id: #2 | Nombre: Carnes | Descripción: Productos cárnicos frescos o procesados
```

Creación de productos (Con selección por id)

```
===== Productos =====
|                                     |
|      1 - Listar                    |
|      2 - Crear                     |
|      3 - Editar                    |
|      4 - Eliminar                  |
|                                     |
=====
Selección: 2

== Crear Producto ==
Ingrese el nombre: Milanesa
Ingrese la descripción: De carne de vaca
Ingrese el Precio: $1500
Ingrese el Stock: 10
Ingrese URL de la imagen: ImagenMila
Indique si el producto está disponible (S/N): S

== Lista Categorías ==
- id: #1 | Nombre: Bebidas | Descripción: Productos líquidos destinados al consumo
- id: #2 | Nombre: Carnes | Descripción: Productos cárnicos frescos o procesados

Ingrese el id de la categoría a la que pertenece: 2
Categoría seleccionada: - id: #2 | Nombre: Carnes | Descripción: Productos cárnicos frescos o procesados

Producto creado con id: #7
```

Lista de productos por categoría

```
===== Productos =====
|
|      1 - Listar      |
|      2 - Crear      |
|      3 - Editar     |
|      4 - Eliminar   |
|
=====
Seleccion: 1

== Listar Productos ==
Categoría: Bebidas
- Id: #3 | Coca Cola | $1500.00 | Stock: 25 | Categoría: Bebidas
Categoría: Carnes
- Id: #4 | Paty Clásica | $2000.00 | Stock: 10 | Categoría: Carnes
- Id: #7 | Milanesa | $1500.00 | Stock: 10 | Categoría: Carnes
```

Edición de usuario con validación de email

```
===== Usuarios =====
|
|      1 - Listar      |
|      2 - Crear      |
|      3 - Editar     |
|      4 - Eliminar   |
|
=====
Seleccion: 3

== Editar Usuario ==
- #5 | Franco Detarsio | email: detarsiolp@outlook.com | Rol: USUARIO
- #6 | Katerina Gerger | email: Katy@icloud.com | Rol: USUARIO
Seleccione el id del usuario a editar: 5
Usuario Seleccionado: #5 | Franco Detarsio | email: detarsiolp@outlook.com | Rol: USUARIO

Que desea editar:
1 - Nombre
2 - Apellido
3 - Celular
4 - email
5 - Rol
Seleccion: 4

Ingrese el nuevo email: detarsiolp@outlook.com
EmailInvalidoException: El email ya existe, debe crearse uno único
```

Edición de productos con validaciones

```
===== Productos =====
|
|      1 - Listar      |
|      2 - Crear       |
|      3 - Editar      |
|      4 - Eliminar    |
|                      |
=====
Seleccion: 3

== Editar Producto ==
productos disponibles:
Categoría: Bebidas
- Id: #3 | Coca Cola | $1500.00 | Stock: 25 | Categoría: Bebidas
Categoría: Carnes
- Id: #4 | Paty Clásica | $2000.00 | Stock: 10 | Categoría: Carnes
- Id: #7 | Milanese | $1500.00 | Stock: 10 | Categoría: Carnes
Seleccione el id del producto a editar: 4

Producto Seleccionado: Id: #4 | Paty Clásica | $2000.00 | Stock: 10 | Categoría: Carnes

Que operación desea realizar
1 - Editar Stock
2 - Editar Precio
3 - Editar Categoría
4 - Editar Todo (S/P/C)
Seleccion: 2

Ingrese el nuevo Precio: $-1500
PrecioNegativoException: El precio no puede ser negativo
```

Listado de pedido detallado con información clara

```
===== Pedidos =====
|
|      1 - Listar      |
|      2 - Crear       |
|      3 - Editar      |
|      4 - Eliminar    |
|                      |
=====
Seleccion: 1

== Listar Pedidos ==
=====
Pedido #8 | Fecha: 22/06/2026 | Estado: PENDIENTE | FormaPago: N/A
- Usuario: #5 | Franco Detarsio | email: detarsiolp@outlook.com | Rol: USUARIO
-----
- DetallePedido #9: Coca Cola X 5 => $7500.00
- DetallePedido #10: Paty Clásica X 2 => $4000.00
Total Pedido: $11500.0
-----
=====
```

Dificultades y Soluciones:

Como dificultades surgió rápidamente la necesidad de migrar la interfaz gráfica a distintos menús, para poder generar código legible y bien estructurado, se migro parte del trabajo avanzado a las nuevas estructuras, manteniendo el funcionamiento logrado.

Otra dificultad fue la coordinación de servicios con los distintos menús, como delegar las responsabilidades intrínsecas de cada uno, logrando un adecuado manejo de validaciones mediante excepciones y las interfaces logrando capturar estas y comunicar de manera clara lo que la lógica comunica.

Bibliografía:

Como bibliografía se utilizó Material brindado por la catedra de programación durante el cursado de la asignatura programación 2

Links:

Link video: <https://youtu.be/Py33cs1fqgU>

Link Repositorio: https://github.com/FrancoDetarsio/UTN_TUPaD_Programacion_2-Trabajo-Practico-Integrador